

Universidad Gerardo Barrios



Facultad: Ciencia y Tecnología

Carrera: Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas

Asignatura: Programación Computacional 4

Actividad: Semana 18: Tercer avance de proyecto final

Nombre del proyecto: sistema LICAM - Línea Ciudadana de Atención Municipal

Docente:

Ing. William Montes

Integrantes del grupo:

Cristian Yahir Campos Aparicio (SMSS109222)

Lindys Arely Martinez Herrera (SMSS170822)

Índice.

Introducción.....	2
Módulos implementados.....	2
Módulos pendientes.....	3
Pruebas para verificar el funcionamiento.....	4
Anexos.....	5

Introducción.

En este avance se implementaron cuatro módulos que en la entrega anterior estaban contemplados a nivel de base de datos pero aún no contaban con su interfaz ni su lógica de funcionamiento: la carga de imágenes de evidencia en los reportes, la selección y visualización de ubicaciones mediante un mapa interactivo, la comunicación bidireccional entre ciudadanos y administradores a través de comentarios, y la eliminación de reportes desde el panel administrativo.

Con estas incorporaciones, el sistema cubre la totalidad de los requerimientos de prioridad alta y la mayoría de los de prioridad media y baja definidos al inicio del proyecto, ofreciendo un flujo completo desde que un ciudadano reporta un problema con evidencia fotográfica y ubicación exacta, hasta que la administración lo clasifica, le da seguimiento, se comunica con el ciudadano y lo resuelve o elimina según corresponda.

Módulos implementados.

1. **Carga de imágenes de evidencia.** Se implementó la funcionalidad completa para adjuntar imágenes a los reportes. Desde el formulario de creación, el ciudadano puede seleccionar hasta cuatro fotografías del problema, con vista previa inmediata y la posibilidad de quitarlas antes de enviar. En el backend, los archivos se validan (formato JPG, PNG o WEBP, con un máximo de 5 MB cada uno), se almacenan físicamente en el servidor mediante el sistema de almacenamiento de Laravel y se registran en la base de datos asociados a su reporte. Las imágenes se visualizan tanto en el listado de reportes del ciudadano como en el panel de gestión del administrador, y pueden abrirse en tamaño completo.
2. **Mapa interactivo.** Se integró la librería Leaflet.js junto con OpenStreetMap para el manejo visual de ubicaciones. Al crear un reporte, el ciudadano puede marcar la ubicación exacta del problema haciendo clic directamente sobre el mapa, además de contar con la opción de detectar automáticamente su ubicación actual mediante el navegador. El administrador, por su parte, visualiza la ubicación del reporte sobre el mapa en modo de solo lectura

dentro del panel de gestión. El marcador se personalizó con la identidad visual del sistema. Esta funcionalidad se construyó como un componente reutilizable, empleado tanto en la creación como en la visualización de reportes.

3. **Módulo de comentarios.** Se implementó la comunicación bidireccional entre el ciudadano y la administración dentro de cada reporte. Se desarrolló el controlador correspondiente con sus rutas para listar y crear comentarios. En el panel del administrador, los comentarios se gestionan desde la ventana de atención del reporte; en el lado del ciudadano, se creó una vista de detalle del reporte donde puede consultar toda la información, el historial de seguimiento y participar en la conversación. Cada comentario identifica visualmente si proviene de la alcaldía o del ciudadano, diferenciándolos por color y etiqueta.
4. **Eliminación de reportes.** Se incorporó el control de eliminación de reportes en el panel del administrador. Cada reporte del listado cuenta ahora con un botón de eliminación que abre una ventana de confirmación, advirtiéndole que la acción es irreversible y que se eliminarán también las imágenes, seguimientos y comentarios asociados. La eliminación en cascada se gestiona automáticamente a nivel de base de datos, manteniendo la integridad de la información.

Módulos pendientes.

Con la finalización de los módulos anteriores, el sistema cumple con todos los requerimientos esenciales planteados.

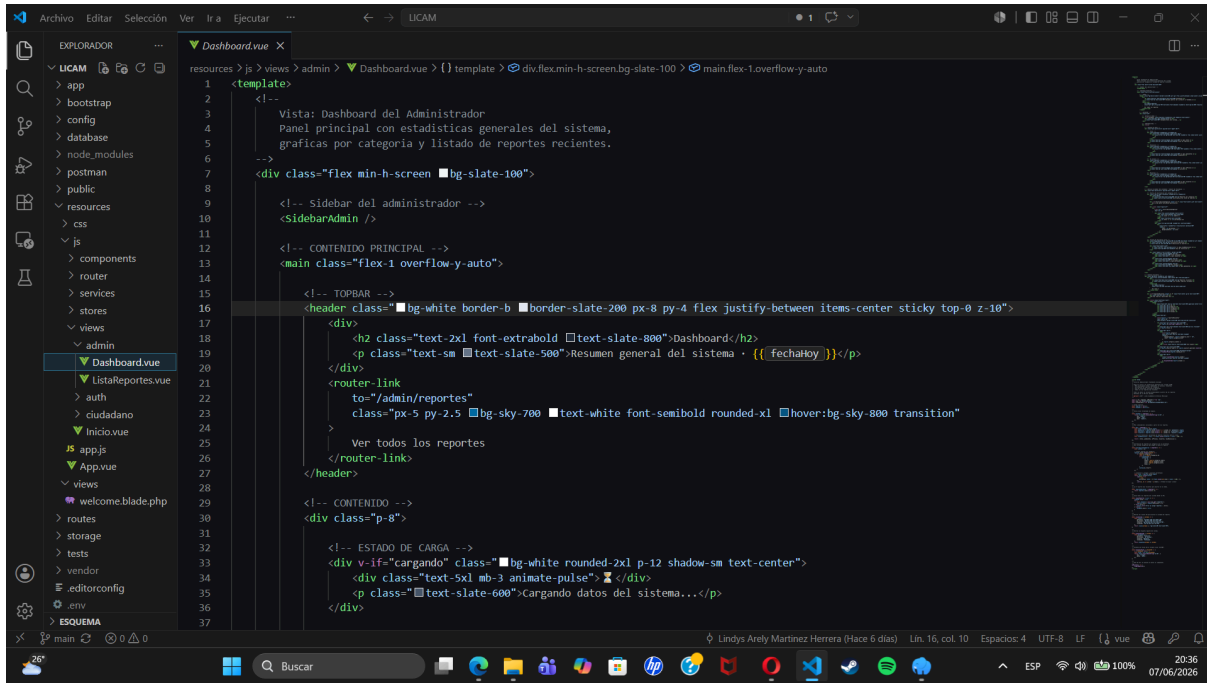
Pruebas para verificar el funcionamiento.

1. Para validar el correcto funcionamiento y estado del sistema se contempla la aplicación de los siguientes tipos de pruebas:
2. **Pruebas funcionales.** Verifican que cada funcionalidad cumpla con su propósito. Se comprueba el registro de usuarios, el inicio y cierre de sesión, la creación de reportes con y sin imágenes, la selección de ubicación en el mapa, la visualización del listado de reportes, el cambio de estado y prioridad

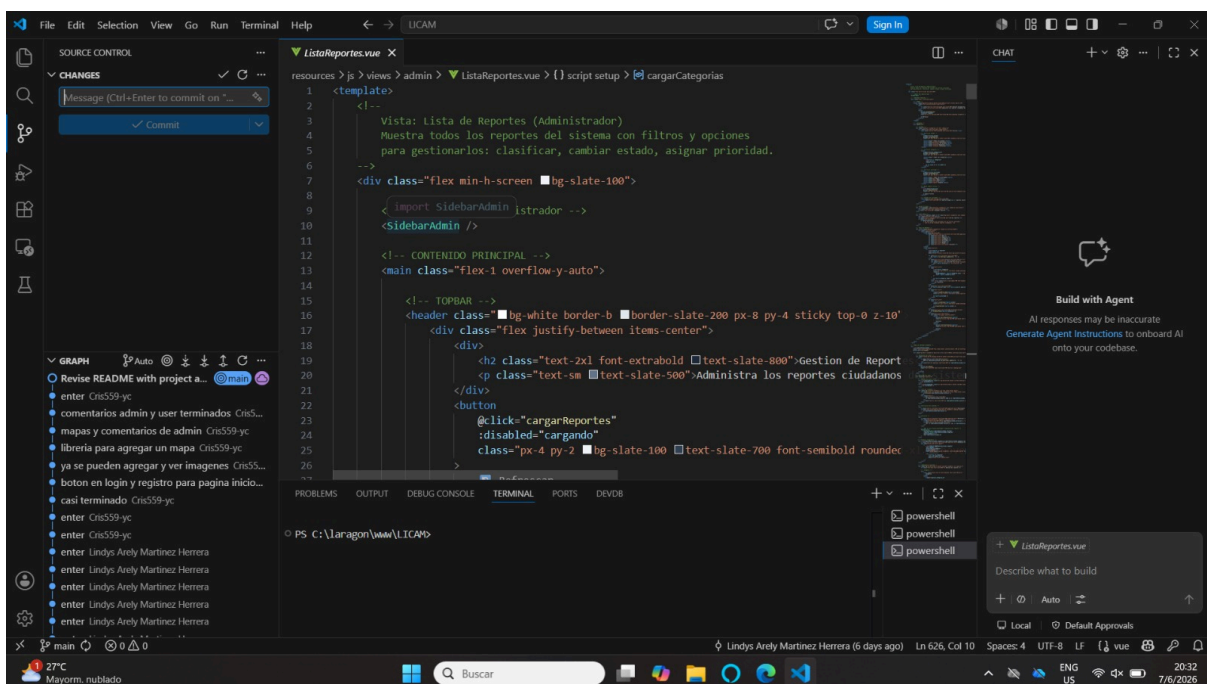
por parte del administrador, el registro automático de seguimientos, el intercambio de comentarios y la eliminación de reportes.

3. **Pruebas de validación de formularios.** Confirman que los formularios rechacen datos incorrectos y muestran mensajes claros. Se prueban casos como campos obligatorios vacíos, correos con formato inválido, contraseñas que no cumplen la longitud mínima, contraseñas que no coinciden en el registro, correos o documentos duplicados, coordenadas fuera de rango e imágenes que exceden el tamaño o formato permitido.
4. **Pruebas de autenticación y autorización.** Verifican que el control de acceso por roles funcione correctamente: que un ciudadano no pueda acceder a las vistas del administrador y viceversa, que las rutas protegidas exijan un token válido, y que al cerrar sesión el token deje de ser válido.
5. **Pruebas de integración entre frontend y backend.** Comprueban que la comunicación a través de la API REST sea correcta: que los datos enviados desde las vistas se almacenen adecuadamente en la base de datos, que las respuestas del servidor se reflejan en la interfaz, y que el manejo de errores muestra los mensajes apropiados al usuario.
6. **Pruebas de base de datos.** Validan la integridad de la información: que las relaciones entre tablas funcionen correctamente, que la eliminación en cascada elimine los registros asociados (imágenes, seguimientos y comentarios), y que los datos se guarden con los tipos y formatos esperados.
7. **Pruebas de interfaz y navegación.** Confirman que todas las pantallas sean accesibles, que los enlaces conduzcan a las vistas correctas, que la navegación respete los roles de usuario y que las rutas inexistentes muestren la página de error correspondiente.
8. **Pruebas de usabilidad.** Evalúan que la interfaz sea clara e intuitiva, que los mensajes de éxito y error sean comprensibles, que el sistema sea responsivo en distintos tamaños de pantalla y que el flujo de trabajo resulte natural tanto para el ciudadano como para el administrador.

Anexos.



Captura de Cristian terminando la vista del dashboard del administrador



Captura de lindys terminando la vista de lista de reportes del administrador y se observan commits de cada integrante

